

Exercice 1 — *quantité de mouvement d'un ballon*

Un ballon de masse $m = 0,5 \text{ kg}$ se déplace à la vitesse $v = 6 \text{ m/s}$. Calcule sa quantité de mouvement p (précise l'unité).

Exercice 2 — *quantité de mouvement avec conversion*

Une voiture de masse $m = 1200 \text{ kg}$ roule à $v = 54 \text{ km/h}$.

- a) Convertis la vitesse en m/s .
- b) Calcule la quantité de mouvement p de la voiture.

Exercice 3 — *retrouver la masse*

Un objet a une quantité de mouvement $p = 24 \text{ kg m/s}$ et se déplace à $v = 8 \text{ m/s}$. Calcule sa masse m .

Exercice 4 — *retrouver la vitesse et son sens*

Un chariot de masse $m = 5 \text{ kg}$ a une quantité de mouvement de norme $p = 40 \text{ kg m/s}$, dirigée vers l'est.

- a) Calcule la norme de sa vitesse v .
- b) Dans quelle direction et quel sens pointe le vecteur vitesse $\vec{v}$?